

دستگاه تحلیل عملکرد ورزشی

نیوشا محمدی صدق

دبیرستان فرزندگان دو دوره دوم

سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰



فهرست

۳	چکیده
۴	۱- مقدمه
۵	۲- پیشینه تحقیقات
۵	۲-۱- دستگاه‌های تحلیل فعالیت‌های روزانه
۵	۲-۱-۱- فیت بیت (fit bit)
۶	۲-۱-۲- برنامه مووز (Moves)
۶	۲-۲- دستگاه‌های تحلیل عملکرد ورزشی
۷	۲-۲-۱- گارمین (Garmin)
۷	۲-۲-۲- پولار (Polar)
۸	۲-۳- بررسی کاربرد و تاثیرات روان‌شناختی دستگاه‌های موجود
۹	۳- صورت مسئله
۹	۳-۱- آسیب‌های ورزشی
۹	۳-۱-۱- آسیب به روتاتور کاف
۱۰	۳-۱-۲- درد مفصل شانه
۱۰	۳-۱-۳- آماس کیسه‌های مفصلی آرنج
۱۰	۳-۱-۴- آسیب به تاندون آرنج
۱۰	۳-۱-۵- ناهنجاری‌های مربوط به مچ و دست
۱۱	۳-۲- معاینه فیزیکی و تشخیص آسیب‌های ورزشی
۱۲	۴- راهبرد اصلی حل مساله
۱۲	۴-۱- طراحی اپلیکیشن
۱۵	۴-۲- مدار الکترونیکی دستگاه
۱۶	۴-۲-۱- ماژول Mpu 6050
۱۶	۴-۲-۲- بلوتوث
۱۷	۴-۲-۳- آردوئینو نانو
۱۸	۴-۲-۴- باتری
۱۸	۴-۲-۵- زنگ هشدار
۱۹	۴-۲-۶- برد مدار چاپی
۱۹	۴-۲-۷- بدنه دستگاه
۲۱	۵- کاربرد طرح و نتایج
۲۱	۵-۱- نتایج اصلی طرح
۲۲	۵-۲- آینده پژوهش
۲۳	۶- مراجع

چکیده :

بسیاری از آسیب‌های ورزشی در ورزشهای انفرادی، مربوط به عدم انجام درست حرکات ورزشی است. درست انجام دادن حرکات ورزشی، نه تنها باعث ایجاد آسیب کمتری به ورزشکار می‌شود، بلکه پیشرفت او را نیز سریع‌تر می‌کند. وجود دستگاهی که بتواند با اندازه‌گیری حرکت اندام‌های حرکتی، درست بودن و نبودن انجام حرکات ورزشی را به ورزشکار گوشزد کند، می‌تواند تاثیر زیادی در روند پیشرفت ورزشی او داشته باشد. همچنین با ارزیابی روند پیشرفت ورزشی، انگیزه ورزشکار برای استمرار آن بیشتر می‌شود و استمرار انجام ورزش به طریق صحیح، ضامن سلامتی جسمی ورزشکاران است.

در این پروژه ما به طراحی و ساخت دستگاهی هوشمند برای بهینه‌تر کردن روند پیشرفت ورزشی افراد پرداخته‌ایم، به صورتی که با تشخیص و تحلیل نحوه حرکت هر عضو در هنگام انجام حرکات ورزشی، بتواند اشکالات حرکتی فرد را شناسایی کند و با اخطار و آموزش دادن طریقه درست انجام آن حرکت، از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین این دستگاه با استفاده از تحلیل‌های ذخیره شده در حافظه خود، می‌تواند میزان پیشرفت عملکرد استفاده‌کنندگان را در بازه زمانی معین محاسبه کند و کارنامه‌ای از عملکرد آنها در اختیارشان قرار دهد. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل تعداد ست‌های انجام شده، تعداد خطاها، سرعت انجام تمرینات و میزان تغییرات دامنه حرکتی اندام حرکتی فرد می‌باشد. همچنین با اندازه‌گیری دقیق زاویه اندام حرکتی و محاسبه دامنه حرکتی مفاصل، از این دستگاه می‌توان برای تعیین آسیب‌های ورزشی به صورت دقیق توسط پزشک ارتوپد بهره برد.

این دستگاه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. بخش سخت افزار دستگاه شامل مدار الکتریکی دستگاه است که در شکل‌هایی مانند دست بند، پا بند و... بر روی اعضای بدن فرد قرار داده می‌شود و نحوه حرکت آن عضو را تشخیص می‌دهد. بخش نرم افزار دستگاه نیز شامل یک اپلیکیشن می‌باشد که تحلیل داده‌ها و آموزش را بر عهده دارد. دو بخش ذکر شده به صورت بی سیم و از طرق بلوتوث با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

۱- مقدمه :

اگر نگاهی به تاریخ جوامع انسانی و روند پیشرفت علمی و فکری انسان ها در طی سالیان متمادی ببینیم، می توانیم سیر تحول پرسش ها و چالش هایی که انسان ها در طول تاریخ با آن روبه رو بوده اند و سعی در یافتن پاسخی درست برای آن داشته اند را مشاهده کنیم. خواهیم دید که چگونه در دوره های متفاوت زمانی مشکلات مردم رنگ و بوی متفاوتی به خود می گرفتند و مسائل و دغدغه های زمانه به کلی تغییر می کرده اند و حتی وجود برخی از این مسائل دیگر در تصور نمی گنجد. اما در این میان دسته ای دیگر از مسائل وجود دارند که جدا از زمان و مکان، همیشه از اهمیت بسیار برخوردار بوده و هستند و اصل و اساس آنها در طول زمان دچار تغییر نشده است. یکی از این مسائل بنیادین، میزان شناخت انسان از خود بوده است. این مسئله پایه و اساس بسیاری از علوم مرتبط با انسان مانند : علوم انسانی، تربیتی، سلامت روان و سلامت جسم می باشد. یکی از بهترین راهکارها در راستای افزایش میزان شناخت از خود، ضبط و بررسی افعال و حرکات انجام شده در طول زمان است، به همین دلیل افراد بسیاری در این زمینه دست به ابتکار و خلق وسایل جدید در راستای ضبط و تحلیل وضعیت جسمانی و فیزیکی، سلامت جسم و روح، استعداد های فردی و... زده اند. ما نیز در این پژوهش به ارائه راهکار و وسیله ای برای ضبط و تحلیل بهتر عملکرد خود با توجه به مشکلات عصر حاضر پرداخته ایم. تکنولوژی ای که امروزه در اختیار ما قرار دارد، مزایای بسیار زیاد و غیر قابل انکاری را در بردارد. اما این تکنولوژی مانند تمامی مسائل دیگر، مشکلات و موانعی را نیز ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات، به وجود آمدن سبک زندگی ای پر از استرس و مشغله است. [1,3] همچنین، تلفیق این سبک زندگی با فرهنگ مصرف گرایی، موجب شده تا انسان ها به آن صورت که باید به سلامت جسمی خود توجه نکنند که این امر باعث افزایش نامتناسب وزن و کاهش فعالیت های بدنی افراد جامعه شده است. از آنجایی که این موضوع هم در کشور ما و هم دیگر نقاط جهان، بسیار فراگیر شده و خطر جدی ای برای سلامت انسان محسوب می شود، پژوهشگران به دنبال پیدا کردن راهی برای سوق دادن مردم به سمت داشتن یک سبک زندگی سلامت و افزایش فعالیت بدنی هستند. تحقیقات انجام شده، نتایج جالبی را در بر داشته اند و محصولات گوناگونی در این راستا را به بازار ها عرضه شده اند که در ادامه این مطلب، در بخش پیشینه تحقیقات، به جزئیات آن خواهیم پرداخت. اما میزان کارایی و ثمر بخشی محصولات موجود هنوز به صورت کامل مورد تایید نیست و تحقیقات بیشتری در این حوزه باید انجام شود.

۲- پیشینه تحقیقات :

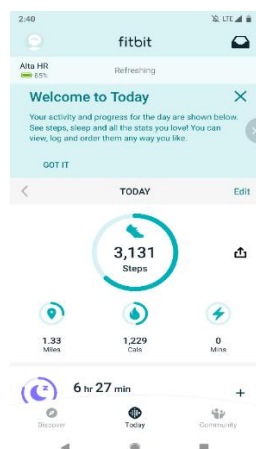
پیشرفت تکنولوژی در حوزه برق و کامپیوتر و پیدایش سنسورهای گوناگون برای اندازه‌گیری میزان تغییرات عوامل محیطی و غیر محیطی، این امکان را به وجود آورد تا دستگاه‌های گوناگونی در زمینه ورزشی ساخته و به بازار عرضه شوند که توانایی تحلیل و اندازه‌گیری فعالیت‌های ورزشی را دارا باشند و اطلاعات دقیق‌تری از نحوه عملکرد افراد در اختیار آنها قرار دهند. این دستگاه‌ها اغلب به شکل ساعت یا مچ‌بندهای هوشمند و لباس‌های مجهز به سیستم‌های هوشمند وجود دارند تا امکان حمل آسانی را برای استفاده‌کنندگان فراهم کنند. همچنین برخی از آنها به شکل نرم افزارهای نصب شده بر روی تلفن همراه می‌باشند و از خود سنسورهای موجود بر روی تلفن همراه اطلاعات مورد نیاز خود را بدست می‌آورند و پس از تحلیل آنها، نتیجه را به زبانی مناسب انسانها معنی می‌کنند و به کاربر نمایش می‌دهند. این دستگاه‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

۲-۱- دستگاه‌های تحلیل فعالیت‌های روزانه:

این دستگاه‌ها فعالیت روزانه کاربر را رصد می‌کند و بیشتر مناسب کسانی هستند که به صورت تخصصی ورزش نمی‌کنند و سلامت عمومی هدف اصلی آنهاست. در زیر به بررسی دو نمونه موفق از این دستگاه‌ها می‌پردازیم.

۲-۱-۱- فیت بیت (fit bit):

فیت‌بیت‌ها [2] یکی از موفق‌ترین دستگاه‌ها در راستای بررسی فعالیت‌های روزانه افراد به شمار می‌روند. این دستگاه از یک شتاب‌سنج برای تشخیص حرکات انسان در ۳ محور مختصات استفاده می‌کند و توانایی شمردن تعداد گام‌ها را دارد و با استفاده از داده‌های وارد شده توسط کاربر، مسافت طی شده توسط فرد، میزان انرژی مصرف شده و تعداد پله‌های طی شده را محاسبه کرده و مدت زمان و کیفیت فعالیت‌های انجام شده را بررسی می‌کند و بر روی صفحه نمایش خود نمایش می‌دهد. یکی از ویژگی‌ها منحصر به فرد این دستگاه توانایی بررسی کیفیت خواب افراد می‌باشد که از طریق مدت زمان بی‌حرکت بودن دست و بعضاً تعداد دفعات نفس کشیدن در هر دقیقه، اطلاعاتی همچون مدت زمان مورد نیاز برای به خواب رفتن کاربر و مدت زمانی که او در خواب عمیق سپری می‌کند را بدست می‌آورد. این دستگاه یک برنامه مخصوص به خود برای تلفن‌های همراه و کامپیوترها دارد که در صورت متصل شدن به کامپیوتر داده‌های بدست آمده را در حافظه ابری برنامه ذخیره می‌کند و شبکه‌ای اینترنتی برای کاربرانی که از این دستگاه استفاده می‌کنند به وجود می‌آورد تا امکان مقایسه خود با دیگران را داشته باشند.



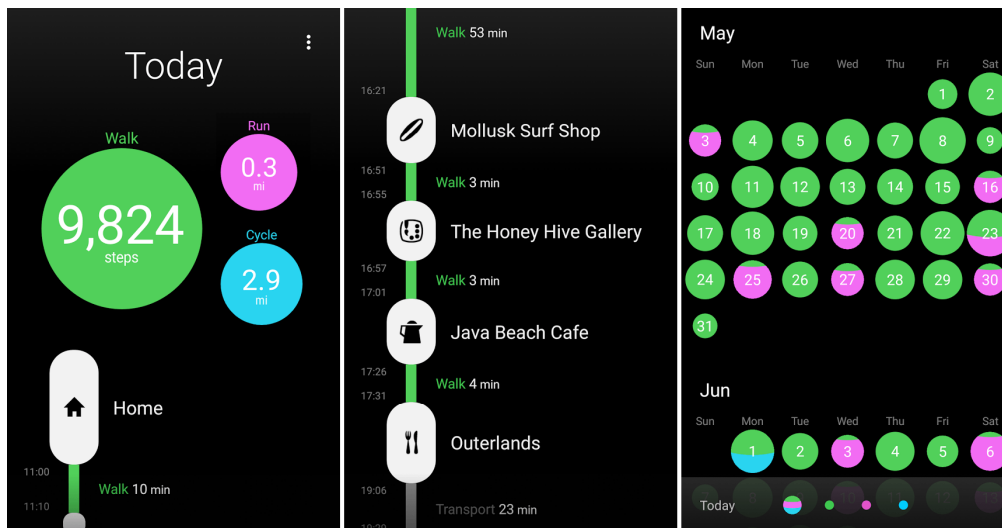
شکل ۲-۲- اپلیکیشن فیت بیت



شکل ۲-۱- مچ بند فیت بیت

۲-۱-۲- برنامه مووز (Moves) :

برنامه مووز [4] مخصوص تلفن‌های همراه است و فعالیت‌های روزانه کاربر مانند مسافت طی شده، مدت زمان آن، تعداد گام‌ها و میزان کالری مصرف شده را در سه فعالیت دویدن، راه رفتن و دوچرخه‌سواری ثبت می‌کند. هدف از طراحی این برنامه این بوده است که کاربر را تشویق به افزایش فعالیت خود بکند به همین دلیل هدف اصلی برنامه شمارش ۱۰۰۰۰ قدم در طول روز است تا موجب ایجاد عادت‌های طولانی مدت در کاربران شود. یکی دیگر از ویژگی‌های این برنامه این است که مکان‌هایی که کاربر در طول روز به آنها رجوع و مدت زمانی که در آنجا سپری می‌کند را ثبت می‌کند. همچنین نحوه رفت و آمد کاربر به نقاط مختلف را بررسی می‌کند.



شکل ۲-۳- محیط برنامه مووز

۲-۲- دستگاه‌های تحلیل عملکرد ورزشی:

دستگاه‌های مخصوص به بررسی فعالیت‌های ورزشی برخلاف دستگاه‌های ثبت فعالیت‌های روزانه که هدف محور هستند، بر روی کیفیت عملکرد و روش‌های بهبود آن متمرکز شده‌اند تا ورزشکاران با کمک آنها بتوانند عملکرد خود را در مدت زمان معین افزایش دهند. این دستگاه‌ها در شکل‌های تخصصی‌تری نیز طراحی شده‌اند که برای بررسی ورزش‌های حرفه‌ای مانند دو، دوچرخه‌سواری، موج‌سواری و... استفاده می‌شوند. از این رو اطلاعات بیشتری مانند وزن فرد، بی‌ام‌آی^۱، شدت و سرعت انجام حرکات را بررسی می‌کنند. در زیر به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

۲-۲-۱- گارمین (Garmin):

انواع مختلف دستگاه‌های گارمین [5] براساس کاربرد دارای سنسورهای متفاوتی مانند: موقعیت یاب^۲، گام شمار^۳، فشارسنج^۴ و شتاب سنج^۵ هستند و توان اندازه‌گیری میزان انرژی مصرف شده، مسافت طی شده و ضربان قلب را دارا می‌باشند. این دستگاه‌ها رشته‌های ورزشی

¹ BMI (Body Mass Index)

² GPS (Global Positioning System)

³ Pedometer

⁴ Barometer

⁵ Accelerometer

همچون دو، شنا و دوچرخه‌سواری را پشتیبانی می‌کنند. همچنین با اتصال این ساعت‌ها به کامپیوتر نقشه مسیرها و آرشیوی از مسیرهای طی شده در گذشته را نمایش می‌دهند. اتصال بین دستگاه و کامپیوتر از طریق بلوتوث، یو اس بی (USB) و وای فای (Wi Fi) امکان پذیر است. [۱]



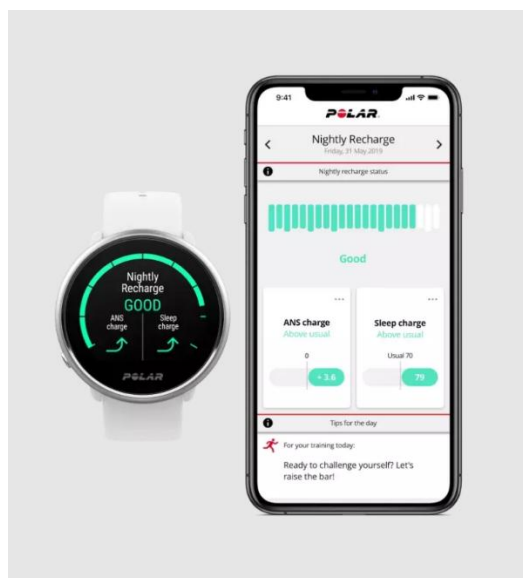
شکل ۲-۵- اپلیکیشن مخصوص مچ‌بندهای گارمین



شکل ۲-۴- مچ‌بند گارمین

۲-۲-۲- پولار (Polar):

دستگاه‌های پولار [6] دارای برنامه‌های مختلف تنظیم شده متناسب با انواع ورزش‌ها می‌باشند و با توجه به اطلاعاتی که بدست می‌آورند، راهکارها و نکته‌هایی برای پیشرفت در زمینه ورزشی برای ورزشکاران ارائه می‌دهند. همچنین این دستگاه‌ها در حوزه توان بخشی به عنوان یک دستیار عمل می‌کنند و برای کارهایی از جمله کنترل وزن و داشتن یک سبک زندگی سالم از آن‌ها استفاده می‌شود. یکی دیگر از نقاط تمایز این دستگاه‌ها نسبت به دیگر دستگاه‌های موجود، وجود برنامه‌های مختلفی مانند: راهنمای پرورش استقامت، تست‌های آمادگی جسمانی، مربی‌گری هوشمند، تست‌های تن آرامی و... هستند که بررسی دقیق‌تری از وضعیت فرد را ممکن می‌کنند. [۱]



شکل ۲-۷- مچ‌بند و اپلیکیشن مخصوص پولار



شکل ۲-۶- مچ‌بند پولار

۳-۲- بررسی کاربرد و تاثیرات روان‌شناختی دستگاه‌های موجود:

علاوه بر تحقیقات انجام شده در راستای ساخت دستگاه‌های هوشمند، در زمینه تاثیرات روان‌شناختی ایجاد شده در استفاده‌کنندگان و میزان کارایی آن نیز تحقیقاتی به عمل آمده است. البته لازم به ذکر است که تاکنون گستردگی انجام این تحقیقات بسیار کم بوده و بررسی‌های بیشتری مورد نیاز است تا بتوان راهکار قطعی در راستای رفع مشکلات این دستگاه‌ها ارائه داد. تحقیقات انجام شده نشان داده اند که حدود یک پنجم کاربران تلفن‌های هوشمند از برنامه‌ها و وسیله‌های آنالیز ورزشی استفاده می‌کنند و مدت زمان استفاده از این دستگاه‌ها حدود ۶ ماه بوده است [7] و پس از آن استفاده کاربران به دلایل مختلف از جمله کارکرد نادرست دستگاه و نشان دادن داده‌ها و تحلیل‌های غلط یا غیر دقیق، وجود نداشتن برنامه‌ای برای حفظ انگیزه کاربر در طول دوره استفاده و برآورده نکردن نیاز کاربران در راه رسیدن به نتیجه، کاهش می‌یابد. [8]

در این میان میزان استفاده این دستگاه‌ها توسط ورزشکاران و افرادی که با علاقه شخصی به ورزش کردن می‌پردازند بیشتر از دیگر افراد است و میزان رضایت این گروه در مورد کارایی و تاثیرگذاری این دستگاه برای بهبود روند ورزشی بیشتر است. همچنین غالبا افرادی که قبلا تجربه استفاده از این دستگاه‌ها را داشته‌اند نسبت به افرادی که برای اولین بار با این نوع دستگاه‌ها آشنا شده‌اند، اشتیاق بیشتری برای استفاده از این دستگاه‌ها نشان می‌دهند. [3]

همانطور که گفته شد استفاده از این دستگاه‌ها به دو بخش فعالیت‌های روزمره و ورزش‌های تخصصی تقسیم می‌شود. بدیهی است که افرادی که برای استفاده روزمره خود و نه ورزش‌های تخصصی به سمت استفاده از این دستگاه‌ها می‌روند، دارای انگیزه و علاقه شخصی کمتری نسبت به رشته‌های تخصصی ورزشی هستند و از علم کمتری در این زمینه برخوردارند. بنابراین داشتن برنامه‌ای برای حفظ انگیزه و آگاه ساختن فرد از راه‌های بهبود عملکرد خود، یکی از الزامات حفظ استمرار در استفاده از این دستگاه‌ها می‌باشد. در این زمینه راهکارهای گوناگونی ارائه شده که یکی از موفق ترین آن‌ها تئوری هدف گذاری است. [9] این تئوری به این مسئله می‌پردازد که داشتن یک هدف تا چه حد بر روی روند پیشرفت و سرعت پیشرفت افراد تاثیر گذار است و اینکه این هدف‌گذاری با توجه به تفاوت‌های فردی چگونه باید انجام شود و نحوه واکنش افراد مختلف به مسئله هدف گذاری چگونه است. بر اساس این تئوری بسیاری از دستگاه‌های موجود از قالب‌های ساختاری هدف محور استفاده کرده‌اند و اهدافی در ابعاد متفاوت و به صورت مرحله به مرحله برای کاربر تعیین می‌کنند تا در نهایت در دراز مدت هدف نهایی محقق گردد. اهداف تعیین شده باید به گونه‌ای باشند تا برای کاربران چالش ایجاد کنند و آنها را درگیر رسیدن به نتیجه کنند. از طرفی دستیابی به این اهداف نباید غیرممکن و فراتر از تصور به نظر بیاید. همچنین سلیقه شخصی افراد و شرایط آنها در تعیین این اهداف بسیار حائز اهمیت است و حتما باید در انتخاب نوع و شیوه دستیابی به هدف در نظر گرفته شود.

این موضوع در میان ورزش‌های حرفه‌ای دچار تغییراتی می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده، ورزشکاران مدت زمان بیشتری از دستگاه‌های تحلیل‌گر ورزشی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موجود تا حدی پاسخگوی نیاز آنها بوده است [3]، اما یکی از مشکلات اصلی این دستگاه‌ها گستردگی کم ورزش‌هایی است که توان تحلیل آنها را دارا می‌باشند که غالبا به حوزه‌های پیاده‌روی، دو، شنا، دوچرخه‌سواری و اسکی محدود می‌شود و کاربرد آن‌ها در ورزش‌های دیگر را بسیار کم‌رنگ‌تر می‌کند [3]. همچنین این دستگاه‌ها توان تحلیل جزئیات حرکات ورزشی به صورت تخصصی را ندارند و فقط کلیاتی در مورد کل مدت زمان ورزش کردن، سرعت متوسط و مسافت طی شده ارائه می‌دهند و با توجه به میزان اهمیت کیفیت عملکرد ورزشکاران در رسیدن به هدف نهایی، با کمک این دستگاه‌ها نمی‌توان برنامه بهینه‌ای در راستای پیشرفت فرد ورزشکار ارائه داد. یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه ورزش‌های تخصصی بسیار حائز اهمیت است، جلوگیری از بروز آسیب در حین انجام تمرینات سنگین ورزشی است که گاهی به دلیل سهل انگاری یا نداشتن علم و شناخت کافی به نحوه صحیح انجام این حرکات رخ می‌دهد و فرد را در مسیر رسیدن به هدف برای مدتی متوقف می‌کند و حتی سلامت او را به خطر می‌اندازد. به همین جهت وجود یک عامل اخطار دهنده در حین انجام تمرینات به صورت نادرست، نقش مهمی در تکمیل پاسخگویی به انتظارات از یک دستگاه ورزشی دارد که چنین ویژگی‌ای در دستگاه‌های موجود دیده نمی‌شود.

۳- صورت مسئله:

با توجه به تحقیقات انجام شده، می‌توان گفت در طراحی دستگاه‌های تحلیل ورزشی که هم اکنون در بازارها موجود می‌باشند، آنچنان که باید بر روی استفاده بلند مدت از این دستگاه‌ها برنامه‌ریزی انجام نشده و هنوز نمی‌توان به آنها به چشم یک دستیار مناسب در راه پیشرفت افراد نگاه کرد و با وجود اینکه این دستگاه‌ها هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشند و تا حدودی باعث بهبود در شیوه تحلیل و بررسی عملکرد ورزشی افراد شده‌اند، هنوز به صورت کامل جوابگوی نیازهای افراد متخصص و غیرمتخصص در این زمینه نیستند و اطلاعات کافی در مورد عملکرد افراد در اختیار آنها قرار نمی‌دهند تا افراد را قادر سازند بدون نیاز به یک مربی یا راهنما، خودشان بر روی صحت و کیفیت عملکرد خود نظارت داشته باشند و بتوانند از اشکالات خود و راه‌های رفع یا بهبود آن آگاه شوند. همچنین تحلیل‌هایی که این دستگاه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌دهند به گونه‌ای نیست که سطح ورزشی فرد و توانایی‌ها یا استعداد‌های او در این زمینه شناخته شود تا متناسب با آن بتوان برنامه‌ای طولانی مدت برای افراد تعیین کرد.

مشکل دیگری که ممکن است ورزشکاران با آن مواجه شوند، آسیب‌های ورزشی است. پس از بررسی و تحقیق، متوجه شدیم تعداد آسیب‌های ورزشی که بر اثر انجام اشتباه حرکات ورزشی اتفاق می‌افتند بسیار زیاد است. در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

۳-۱- آسیب‌های ورزشی:

آسیب‌های ورزشی به طور کلی به دو دسته آسیب‌های حاد و آسیب‌های مزمن تقسیم می‌شوند. آسیب‌های حاد به آسیب‌هایی گفته می‌شوند که در یک لحظه و با شدت بالا اتفاق می‌افتند مانند شکستگی استخوان، کشیدگی تاندون یا استخوان، پیچ خوردگی رباط و کوفتگی‌ها. این آسیب‌ها معمولاً با درد همراهند و فرد را از انجام کار با ناحیه آسیب دیده ناتوان می‌کنند. دسته دیگر، آسیب‌های مزمن هستند که در بلندمدت و به علت کار کشیدن بیش از اندازه و یا نادرست از اعضای بدن اتفاق می‌افتند. از نمونه‌های این آسیب‌ها می‌توان به التهاب تاندون، آماس کیسه‌های مفصلی، شکستگی‌های تنشی و ناکامل استخوان اشاره کرد. این آسیب‌ها نیز همانند آسیب‌های حاد با درد، تورم و ناتوانی عضو آسیب دیده همراهند. [10] در این تحقیق بر روی آسیب‌های مزمن متمرکز شده و به جلوگیری از بروز آسیب‌هایی که در طولانی مدت رخ می‌دهند پرداخته شده است. در زیر به چند نمونه از آسیب‌هایی که این دستگاه به جلوگیری از آن کمک می‌کند اشاره شده است:

۳-۱-۱- آسیب به روتاتور کاف:

روتاتور کاف^۶ به مجموعه ماهیچه‌ها و تاندون‌هایی گفته می‌شود که مفصل شانه را در بر گرفته‌اند و باعث استواری شانه می‌شوند. آسیب به این بافت در ورزش‌هایی متداول است که شامل حرکات سنگین یا مکرر دست در بالای سر می‌شوند مانند والیبال، بیسبال، شنا، تنیس و بدنسازی. در این ورزش‌ها وجود حرکات سریع و خشن در ناحیه شانه می‌تواند باعث پارگی روتاتور کاف شوند اما معمولاً انجام حرکات مکرر و سنگین در ایجاد این آسیب شایع‌تر است. مدت زمان بهبود این آسیب حداقل بین ۳ تا ۶ ماه می‌باشد و در صورتی که آسیب وارد شده جدی باشد، بهبود پس از انجام عمل جراحی حدوداً تا ۱۸ ماه طول می‌کشد و بهبود کامل آن قطعی نیست. [11, 12]

⁶ Rotator Cuff

۲-۱-۳- درد مفصل شانه:

ایجاد این درد در ورزش‌هایی شایع است که نیازمند کشش مکرر شانه هستند مانند تنیس و بیسبال. این درد می‌تواند ناشی از آماس مفصلی شانه و یا وقوع عارضه شانه منجمد^۷ باشد. همچنین می‌تواند به دلیل بروز سندروم گیر افتادگی شانه^۸ باشد که در ورزش‌هایی مانند شنا و تنیس رخ می‌دهد. مدت بهبود این درد با توجه به علت آن متفاوت است. در عارضه شانه منجمد ممکن است تا ۱۸ ماه به طول انجامد، در سندروم گیر افتادگی شانه این مدت در حدود ۳ تا ۶ ماه است و هنگام بروز آماس مفصلی شانه، روند بهبود تا ۶ ماه طول می‌کشد. [11,13]

۳-۱-۳- آماس کیسه های مفصلی آرنج:

این عارضه می‌تواند به دلیل برخورد شیئی محکمی به آرنج یا انجام حرکت‌های مکرر توسط آرنج باشد که در ورزش‌های تنیس، شنا، بیسبال و... شایع است و مدت درمان آن از چند روز تا ۶ ماه، در صورت انجام جراحی، طول می‌کشد. [14]

۴-۱-۳- آسیب به تاندون آرنج:

تحت فشار قرار دادن بیش از اندازه ماهیچه‌های خارجی ساعد دست، خصوصا زمانی که مچ دست به عقب خم شده تا مقاومتی که بر دست وارد شده را پاسخ دهد، می‌تواند باعث آسیب به آرنج شود. این آسیب غالبا به دلیل حرکت مکرر آرنج مانند ضربه زدن به توپ در بازی گلف، تمرینات بدنسازی، کراس فیت و تنیس باشد. مدت بهبود این آسیب از چند هفته تا چند ماه متفاوت است و در صورت انجام عمل جراحی، بهبود آن حدود ۴ تا ۶ ماه طول می‌کشد. [11]

۵-۱-۳- ناهنجاری های مربوط به مچ و دست:

مچ یک مفصل پیچیده با درجه حرکت وسیعی است، اما تحرک بالا و عدم پایداری اغلب دست به دست هم می‌دهند تا آسیب‌پذیری این قسمت بسیار زیاد باشد. آسیب دیدن تاندون‌های دست و مچ در بسیاری از ورزش‌ها شایع است که برخی از آنها به دلیل استفاده مکرر و فشار زیاد بر روی مچ دست ایجاد می‌شوند. سه نوع از رایج‌ترین این آسیب‌ها سندروم دکوروان^۹، سندرم تقاطع^{۱۰} و سندروم تونل کارپال^{۱۱} هستند که رخ دادن آنها در ورزش‌های تنیس، اسکی، وزنه‌برداری و بدنسازی شایع است. مدت بهبود این آسیب‌ها حداقل ۶ ماه می‌باشد. [13]

با توجه به آسیب‌های بررسی شده می‌توانیم به اهمیت پیشگیری و آموزش نحوه جلوگیری از آنها پی ببریم. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی این دستگاه جلوگیری از بروز چنین ناهنجاری‌هایی در ورزش‌های تخصصی می‌باشد. اما همانطور که گفته شد جلوگیری از بروز آسیب‌ها فقط در مورد آسیب‌هایی قابل انجام است که در طول زمان اتفاق می‌افتند و آسیب‌هایی که به صورت ناگهانی بر بدن وارد می‌شوند به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودنشان خارج از محدوده کنترل می‌باشند. اما در زمینه معاینه و تشخیص این آسیب‌ها می‌توان از این نوع تکنولوژی بهره‌مند شد که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.

⁷ Frozen shoulder

⁸ Impingement Syndrome

⁹ DeQuervain's tenosynovitis

¹⁰ Intersection syndrome

¹¹ Carpal tunnel syndrome

۲-۳- معاینه فیزیکی و تشخیص آسیب‌های ورزشی:

یکی از معاینات انجام شده بر روی عضو آسیب دیده به منظور تشخیص نوع آسیب وارده، بررسی میزان تغییرات دامنه حرکتی عضو می‌باشد. این معاینات با توجه به هر عضو متفاوت است. برای مثال، دامنه حرکتی شانه در دو حالت بررسی می‌شود. یکی هنگامی که دست به حالت قائم و به سمت بالا قرار دارد، و دیگری هنگامی که در حالت استراحت و به سمت پایین قرار دارد. این بررسی شامل برآورد حداکثر میزان تغییر دامنه حرکتی، ریتم حرکت دست و همینطور میزان درد در هنگام خروج از محدوده حرکتی می‌باشد. برای تشخیص محدوده حرکتی از زاویه‌ای که بازو با قفسه سینه می‌سازد استفاده می‌شود. محدوده چرخش بازو به سمت‌های بیرون و داخل نیز حائز اهمیت است. با حرکت بازو حول شانه می‌توان اطلاعات مهمی مرتبط با میزان درگیری و استقامت شانه را بدست آورد. احساس درد در چرخش ۸۰ تا ۱۲۰ بازو نسبت به شانه، مقیاس قابل اعتمادی برای تشخیص التهاب تاندون بر اثر درگیری می‌باشد. این بازه تغییرات را قوس دردناک می‌گویند. علاوه بر موارد ذکر شده برای تعیین میزان استقامت عضو، که از مواردی است که در هنگام تشخیص روتاتور کاف به کار می‌رود نیز، از زاویه تغییرات بازو نسبت به شانه استفاده می‌شود. [15]

در هنگام معاینه آرنج نیز دامنه حرکتی و استقامت آن بررسی می‌شود. برای این کار دست در حالت استراحت و آرنج به صورت باز شده قرار می‌گیرد. زاویه‌ای که استخوان بازو با ساعد می‌سازد بررسی می‌شود. این زاویه به طور میانگین در مردان ۱۰ و در زنان ۱۳ برآورد می‌شود. نحوه حرکت دست یک معیار مهم برای بررسی عملکرد آرنج می‌باشد. این حرکت حول دو محور انجام می‌شود. یکی میزان خم شدن و گسترده شدن آرنج، و دیگری میزان چرخش آن به سمت درون و بیرون دست می‌باشد. میزان خم و گسترده شدن آرنج به صورت میانگین بین ۰ تا ۱۴۰ می‌باشد، میزان گردش دست به سمت داخل تقریباً ۷۰ و چرخش آن به سمت بیرون بین ۸۵ تا ۹۰ می‌باشد. قدرت چرخش دست به سمت بیرون نیز تقریباً ۱۵٪ بیشتر از چرخش به سمت داخل دست می‌باشد. [15]

در مورد دیگر مفاصل بدن نیز این معاینات انجام می‌شود و از نتایج آن در تشخیص نوع آسیب‌دیدگی استفاده می‌شود. همانطور که گفته شد این دستگاه می‌تواند با اطلاعاتی که در مورد دامنه حرکتی بدست می‌آورد، در روند معاینه و تشخیص بیماری‌ها نیز استفاده شود و پزشک با کمک آن به طریقی بسیار راحت‌تر از روش‌های سنتی موجود مانند اندازه‌گیری با گونیومتر و شیب‌سنج [16]، معاینات مربوطه را انجام دهد.

پس از بررسی این آسیب‌ها و تهیه لیستی از حرکات ورزشی که می‌توانند در طولانی مدت در صورت انجام مکرر آسیب وارد کنند، مرحله ساخت دستگاه و اپلیکیشن آغاز شد که در زیر به جزئیات آن می‌پردازیم.

۴- راهبرد اصلی حل مساله :

با توجه به مشکلاتی که در قسمت قبل در رابطه با میزان کارایی و پاسخگویی دستگاه‌های طراحی شده برای تحلیل عملکرد افراد در زمینه‌های ورزشی و غیر ورزشی اشاره شده، ما به این فکر افتادیم تا دستگاهی طراحی کنیم که بتواند کم و کاستی‌های این تکنولوژی جدید و نوپا را برطرف کند و با تمرکز بیشتر بر روی جزئیات حرکات ورزشی، بتواند بررسی دقیق‌تری انجام دهد و نتایج مطمئن‌تری به همراه داشته باشد. و از آن جهت که آسیب‌های ناشی از ورزش‌های سنگین می‌توانند عواقب جدی در پی داشته باشند و سلامت افراد را به خطر بیندازند، در این راستا به تحقیق و مشورت با متخصصین سلامت در رشته‌های فیزیوتراپی و طب ورزشی پرداختیم و نظر ایشان را در مورد کارایی چنین طرحی برای جلوگیری از آسیب‌های ورزشی پرسیدیم و پس از موافقت ایشان در راستای کاربردی بودن طرح در صورت پیدایش، وارد مرحله اجرایی کار شدیم. در این قسمت ابتدا در مورد آسیب‌های ورزشی تحقیق شد و عوامل ایجاد آن‌ها و راه‌های جلوگیری از وقوع آنها شناسایی شد و نتیجتاً لیستی از این ورزش‌ها تهیه شد. در راستای انتخاب ورزش‌های موجود در اپلیکیشن دو دسته از ورزش‌ها در نظر گرفته شدند. یکی آنهایی که بدون نیاز به دستگاه‌های ورزشی و در خانه به راحتی قابل انجام هستند تا افرادی که تازه در مسیر ورزش کردن قرار گرفته‌اند و به صورت تخصصی آن را دنبال نمی‌کنند بتوانند خودشان بر روی نحوه عملکرد خود نظارت داشته باشند و به صورت درستی در این زمینه آموزش ببینند، و دیگر ورزش‌هایی که به صورت تخصصی و با استفاده از دستگاه‌های ورزشی انجام می‌شوند و در حین استفاده غلط می‌توانند به فرد ورزشکار آسیب وارد کنند.

۴-۱- طراحی اپلیکیشن:

در این قسمت ما به ایجاد یک اپلیکیشن ورزشی پرداختیم، برای این کار ابتدا با زبان برنامه‌نویسی جاوا و نحوه طراحی و ساختن اپلیکیشن در برنامه اندروید استودیو^{۱۲} آشنا شدیم و آنها را در حدی که پاسخگوی نیازمان باشد آموختیم. پس از آن به طراحی الگوی کارکرد برنامه و در نهایت ساخت آن پرداختیم. ساخت این اپلیکیشن شامل دو قسمت می‌شود :

قسمت اول، محیط کاربری برنامه است که مربوط به اطلاعات و امکاناتی است که کاربر با آن‌ها در ارتباط است. طراحی نمای بیرونی برنامه و اجزای آن در این قسمت اتفاق می‌افتد و در آخر کار تحلیل‌های انجام شده توسط دستگاه، در این قسمت به کاربر نمایش داده می‌شود. قسمت دوم، مربوط به اتفاقاتی است که دور از چشم کاربران و اصطلاحاً در پشت در برنامه اتفاق می‌افتد. در زیر جزئیات اتفاقات و امکاناتی که در هر قسمت وجود دارد را شرح می‌دهیم.

در قسمت محیط کاربری برنامه سه صفحه اصلی وجود دارد :

۱. خانه

۲. لیست تمرینات ورزشی

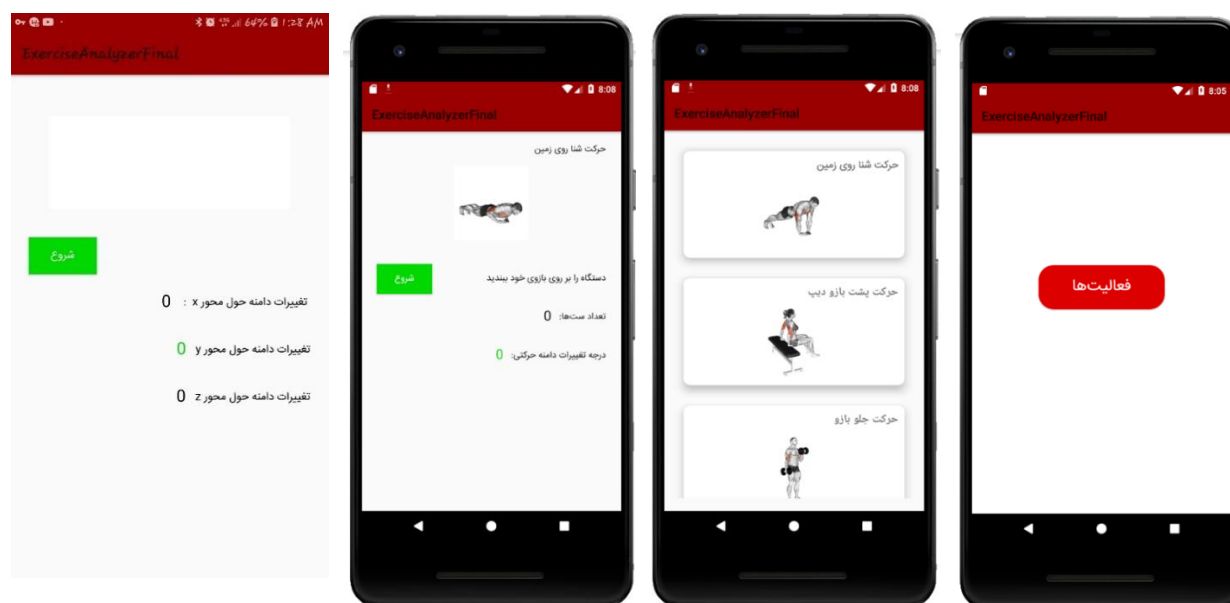
۳. جزئیات مربوط به هر تمرین

در صفحه خانه یک دکمه به نام فعالیت‌ها وجود که کاربر با انتخاب آن وارد صفحه تمرینات ورزشی می‌شود و در این حین برنامه از طریق بلوتوث به دستگاه متصل می‌شود و هنگامی که ارتباط بلوتوث شکل گرفت، پیام "بلوتوث متصل شد" به صورت یک پیام توست^{۱۳} نمایش داده می‌شود و در صورتی که برقراری این ارتباط به مشکل بخورد پیام "بلوتوث متصل نشد. لطفاً دوباره تلاش کنید" نشان داده می‌شود.

¹² Android Studio

¹³ Toast Message

در صفحه تمرینات ورزشی لیستی از تمرینات موجود به صورت کارت‌هایی زیر هم نمایش داده می‌شود که بر روی هر کارت، نام حرکت و نحوه انجام درست حرکت به صورت یک گیف وجود دارد. کاربر با کلیک بر روی هر کدام از کارت‌ها وارد صفحه مخصوص به هر کدام از این ورزش‌ها می‌شود. در این صفحه جزئیات هر کدام از حرکت‌ها شرح داده شده است. در قسمت بالای صفحه نحوه درست انجام حرکت به صورت یک گیف وجود دارد و در زیر آن راهنمای استفاده و نحوه بستن دستگاه بر روی اندام بدن نوشته شده است. کاربر پس از بستن دستگاه بر روی اندام مد نظر می‌تواند بر روی دکمه شروع کلیک کند و شروع به انجام حرکت بکند و هر موقع که خواست انجام حرکت را متوقف کند می‌تواند بر روی دکمه توقف کلیک کند. در حین انجام حرکات ورزشی، تعداد ست‌هایی که کاربر انجام داده، درجه تغییرات دامنه حرکتی و سرعت حرکت اندام او به صورت همزمان بر روی اپلیکیشن نمایش داده می‌شود. همچنین اگر میزان تغییرات دامنه حرکتی از حالت صحیح آن خارج شود، رنگ عدد درجه تغییرات دامنه حرکتی به قرمز تغییر می‌کند و توضیحات مرتبط با خطای انجام شده و نحوه تصحیح حرکت در پایین صفحه با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود تا کاربر متوجه شود که در انجام حرکت چه خطایی رخ داده است. علاوه بر اطلاعاتی که برنامه در هنگام انجام حرکات ورزشی به کاربر می‌دهد، در پایان تمرین با زدن دکمه توقف، درصد پیشرفت عملکرد کاربر به او نشان داده می‌شود تا او بداند نسبت به دفعات گذشته پیشرفت کرده یا پسرفت داشته است.



شکل ۴-۱- صفحه خانه شکل ۴-۲- صفحه تمرینات شکل ۴-۳- صفحه جزئیات تمرین شکل ۴-۴- صفحه معاینه پزشکی

در طراحی ظاهر برنامه از وابستگی‌های^{۱۴} زیر برای قرار دادن گیف و استفاده از اجزای مورد نیاز اپلیکیشن، ارائه شده توسط شرکت گوگل، استفاده شده است [17]:

implementation 'pl.droidsonroids.gif:android-gif-drawable:1.2.19'

implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'

¹⁴ Dependencies

نحوه بدست آمدن دامنه حرکتی، تعداد ست‌ها، تشخیص خطا و اتصال بلوتوث در قسمت پشت صفحه برنامه به صورت همزمان انجام می‌شود. برای گرفتن داده‌ها از بلوتوث تلفن همراه نیاز است به برنامه اجازه دسترسی به بلوتوث داده شود که برای این کار از دستورهای زیر استفاده شده است:

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
```

همچنین برای اتصال بلوتوث گوشی به بلوتوث دستگاه از تابع و دستورهای موجود در کلاس‌های زیر که مخصوص به برقراری ارتباط بلوتوث هستند استفاده شده است:

```
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
```

هنگامی که دکمه فعالیت‌ها در برنامه انتخاب می‌شود اپلیکیشن با استفاده از دستورات موجود در این کلاس‌ها تمامی بلوتوث‌های موجود در اطراف خود را می‌بیند و پس از انتخاب مک آدرس دستگاه به عنوان مخاطب خود یک کانال ارتباطی برای انتقال داده‌ها با دستگاه ایجاد می‌کند. ارتباط بین دو بلوتوث به صورت دو طرفه هست و هرطرف می‌تواند داده‌های خود را یک بایت یک بایت بر روی این کانال ارتباطی بنویسد یا از روی آن برداشت کند و بخواند. برنامه داده‌ها را به شکل بسته‌هایی از جنس کاراکتر از دستگاه توسط بلوتوث دریافت می‌کند، آنها را در آرایه می‌ریزد و به عدد صحیح تبدیل می‌کند. داده‌هایی که برنامه دریافت می‌کند به ترتیب عدد yaw, pitch و roll است که تغییرات زاویه در سه محور X, Y و Z می‌باشد و پس از آن سرعت زاویه‌ای در هر کدام از این سه محور است. پس از دریافت داده‌ها توسط اپلیکیشن، دامنه حرکتی بدست می‌آید و با توجه به دامنه حرکتی و نحوه انجام حرکت، تعداد ست‌ها محاسبه می‌شود و در صورت خارج شدن عدد دامنه حرکتی از محدوده درست، برنامه خطا را تشخیص می‌دهد و در کنار اینکه رنگ عدد تغییرات دامنه در محیط کاربری به قرمز تغییر می‌کند و جزئیات خطا به کاربر نمایش داده می‌شود، آن را از طریق کانال ارتباطی بلوتوث به دستگاه می‌فرستد تا زنگ هشدار به صدا در بیاید. نحوه محاسبه تعداد ست‌ها و تشخیص خطا برای هر کدام از حرکات ورزشی متفاوت است.

برای جلوگیری از ایجاد مشکل به خاطر اندکی پرش در دیتای دریافت شده از دستگاه، ۱۰۰ مقدار آخر هر پارامتر در برنامه در یک آرایه ذخیره می‌شوند و میانگین آنها به عنوان داده معتبر در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب دیتا بسیار قابل اطمینان‌تر خواهد بود. این روش جلوگیری از تغییرات سریع، یک فیلتر پایین‌گذر^{۱۵} است که به آن میانگین حرکت‌کننده^{۱۶} گفته می‌شود. همچنین برای اینکه این پرش‌های مختصر در آستانه بالا و پایین حد مجاز، باعث ایجاد بوق‌های مکرر و آزار دهنده نشوند، حد غیرمجاز شدن و حد مجدداً مجاز شدن هر متغیر دو مقدار متفاوت است. به عنوان مثال اگر زاویه بیشتر از ۱۰۰ درجه بشود دستگاه اخطار می‌دهد، اما اگر هشدار اعلام کرد، باید مقدار متغیر از ۹۰ پایین‌تر بیاید تا هشدار آن رفع گردد. به اصطلاح گفته می‌شود که برای این متغیر پسماند^{۱۷} ایجاد شده است.

تشخیص خطا توسط برنامه با کمک تغییرات دامنه استاندارد که در جدول زیر آمده است [16,18] و همچنین مراجعه به مربیان ورزشی مجرب و استفاده از مهارت و تجربه آنها در انجام تمرینات ورزشی صورت گرفته است.

¹⁵ Low Pass Filter

¹⁶ Moving Average

¹⁷ Hysteresis

۱	لگن	خمیدگی	۰-۱۲۵
		کشش	۰-۱۱۵
		دوری از محور بدن	۰-۴۵
۲	زانو	خمیدگی	۰-۱۳۵
		کشش	۰-۱۲۰
۳	پا	چرخش	۰-۲۵
		خمیدگی	۰-۱۶۰
۴	آرنج	کشش	۰-۱۴۵
		گردش به سمت داخل	۰-۹۰
۵	شانه	گردش به سمت بیرون	۰-۹۰
		کشش	۰-۵۰
		خمیدگی	۰-۹۰
		دوری از محور بدن	۰-۹۰
		چرخش عرضی	۰-۹۰
		چرخش میانی	۰-۹۰
		خمیدگی	۰-۹۰
۶	مچ دست	کشش	۰-۷۰
		دوری از محور بدن	۰-۲۵
		نزدیکی به بدن	۰-۶۵

جدول شماره ۱- تغییرات دامنه حرکتی اندام مختلف بدن

برای انجام کارهای ذکر شده در محیط کاربری و قسمت پشتی برنامه به صورت همزمان، از رشته‌های^{۱۸} مجزا استفاده شده است که این امکان را می‌دهد تا دو قسمت کد به صورت تقریباً همزمان انجام شود.

۲-۴- مدار الکترونیکی دستگاه :

مدار الکتریکی دستگاه شامل یک برد آردوینو نانو^{۱۹} به عنوان هسته پردازشی، یک ماژول^{۲۰} mpu6050 برای تشخیص حرکت اندام، یک ماژول بلوتوث Hc-05 برای برقراری ارتباط بی سیم و یک زنگ هشدار^{۲۱} برای هشدار دادن به کاربر می‌باشد. یکی از دلایل انتخاب این ماژول‌ها، قیمت مناسب آنها نسبت به سایر ماژول‌های موجود در بازار بوده است. همچنین به دلیل ابعاد کوچک و وزن سبک‌تری که این ماژول‌ها دارند باعث می‌شوند تا دستگاه فضای زیادی را اشغال نکند و وزن کمی داشته باشد. این امر موجب می‌شود تا بستن این دستگاه بر روی اندام حرکتی افراد راحت‌تر و حمل آن میسر باشد. در زیر به بررسی هر یک از این قسمت‌ها می‌پردازیم:

¹⁸ Thread

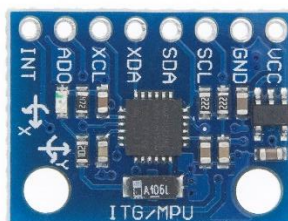
¹⁹ Arduino Nano

²⁰ Module

²¹ Buzzer

۱-۲-۴- مازول Mpu 6050:

برای تشخیص حرکت اندام از یک مازول mpu6050 استفاده شده که بر روی آن یک مدار مجتمع^{۲۲} MPU-6050 و مدارات جانبی مورد نیاز آن تعبیه شده است. این آی سی شامل یک شتاب سنج سه محوری و یک ژایروسکوپ^{۲۳} سه محوری می باشد. این مدار مجتمع با ترکیب اطلاعات این دو سنسور، جابجایی حول محورهای x، y و z را بدست می آورد و به میکروکنترلر دستگاه می فرستد تا در آنجا نحوه حرکت اندام تشخیص داده شود. برای بدست آوردن میزان تغییرات زاویه و سرعت زاویه ای mpu در سه محور مختصات، از دستورات موجود در کتابخانه "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h" استفاده شده است. ارتباط بین mpu و میکروکنترلر نیز به صورت سریال و از نوع I2C می باشد که یک ارتباط دوطرفه اما غیر همزمان را ایجاد می کند. برنامه برای شروع و استفاده از این راه ارتباطی از کتابخانه های "I2Cdev.h" و "Wire.h" استفاده می کند.[19]



شکل ۴-۴- مازول mpu6050

۲-۲-۴- بلوتوث:

به منظور برقراری ارتباط بی سیم بین مدار الکتریکی دستگاه و اپلیکیشن، از یک مازول بلوتوث مدل Hc-05 استفاده شده است که جزء بلوتوث های کلاس دو محسوب می شود و امکان برقراری ارتباط تا فاصله ۱۰ الی ۲۰ متر را ایجاد می کند که در این دستگاه جوابگوی نیاز ما می باشد. همچنین سرعت انتقال داده توسط این بلوتوث ها تا یک مگابایت بر ثانیه نیز می رسد که سرعت بسیار خوبی برای ارتباط دستگاه است. این مازول بلوتوث، به بلوتوث تلفن همراه متصل می شود تا داده های سخت افزار را به اپلیکیشن بفرستد و در مواقع لزوم، اعلام هشدار را از اپلیکیشن دریافت کند. ارتباط بین بلوتوث و میکروکنترلر به صورت سریال و از نوع یو آرت (uart) می باشد. برای شروع و استفاده از این راه ارتباطی از دستورات موجود در کتابخانه "SoftwareSerial.h" استفاده شده است. علت استفاده از این کتابخانه و تبدیل پایه های برد آردوینو به صورت نرم افزاری به Rx و Tx، این بوده است که پایه اصلی Tx و Rx موجود بر روی برد آردوینو نانو درگیر ایجاد ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر در زمان تست و توسعه بودند که این امر باعث ایجاد اختلال در روند انتقال داده ها بین دو بلوتوث می شد. [20]

از آنجایی که بلوتوث تلفن همراه به صورت پیش فرض به عنوان master در نظر گرفته شده است، بلوتوث دستگاه باید به عنوان slave به آن معرفی شود و به همین علت بلوتوث را باید بر رول صفر قرار دهیم و اینکار را می توان وقتی بلوتوث در حالت AT Mode قرار دارد، با استفاده از دستورهای مختص به این بلوتوث ها انجام داد.

²² IC (Integrated Circuit)

²³ Gyroscope

نحوه فرستاده شدن داده‌ها نیز به این صورت است که میکرو داده‌هایی که از mpu دریافت کرده را ابتدا از طریق پایه Tx با پروتکل یوآرت به بلوتوث می‌فرستد و در آنجا، داده‌ها به بلوتوث دستگاه مقابل فرستاده می‌شوند و دستگاه مقابل آن‌ها را دریافت می‌کند و داده‌ها در اختیار اپلیکیشن قرار می‌گیرند.



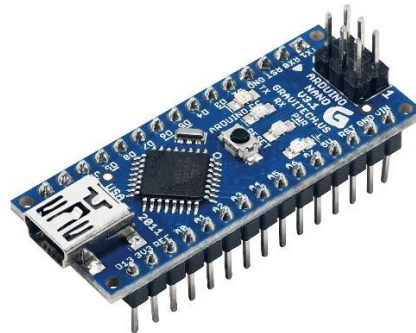
شکل ۴-۵- مازول بلوتوث hc-05

۳-۲-۴- آردوینو نانو:

برای کنترل فعالیت‌های دستگاه از برد آردوینو نانو استفاده شده که شکل کوچکتر و ساده‌تری از بردهای آردوینو یونو هستند [14] و به خاطر ابعاد کوچکی که این بردها دارند گزینه مناسبی برای دستگاه هستند و با توجه به اینکه کارهای سنگین این دستگاه درون اپلیکیشن و توسط میکروپروسسور تلفن همراه انجام می‌شوند، امکاناتی که این برد در اختیار ما قرار می‌دهد کافی است و نیاز به داشتن هسته پردازشی قوی‌تری نیست. همچنین به دلیل محیط کاربری آسان‌تری که شرکت آردوینو برای کار با میکروکنترلرها ایجاد کرده کار کردن با آنها بسیار راحت است. برنامه‌نویسی این برد ها نیز در محیط یکپارچه توسعه^{۲۴} این شرکت، با نام آردوینو انجام شده است که زبان برنامه نویسی ++C را پشتیبانی می‌کند. [21]

بر روی این بردها میکروکنترلر ATmega328 قرار دارد. نقش میکروکنترلر در مدار، انجام اعمال مختلف و کنترل زمان انجام آنهاست. بدین شکل که داده‌ها را از mpu می‌گیرد و با انجام محاسبات، تغییرات زاویه mpu و سرعت زاویه‌ای در سه محور مختصات را بدست می‌آورد و آنها را از طریق بلوتوث به اپلیکیشن می‌فرستد. همچنین هنگامی که پیامی از بلوتوث مبنی بر به صدا درآوردن زنگ هشدار دریافت می‌کند، ولتاژ پایه متصل شده به زنگ هشدار را یک می‌کند تا زنگ هشدار به صدا در بیاید.

²⁴ IDE



شکل ۴-۶- برد آردوینو نانو

۴-۲-۴- باتری :

برای تغذیه مدار از یک باتری کتابی ۹ ولت استفاده شده که طول عمر بیشتری نسبت به باتری‌های معمولی دارند. ولتاژ ایجاد شده توسط این باتری‌ها از ولتاژ مورد نیاز تغذیه آردوینو نانو که ۵ ولت می باشد بیشتر است که توسط رگولاتور^{۲۵} داخلی برد آردوینو نانو به ۵ ولت می رسد. ۵ ولت تولید شده توسط مدار آردوینو نانو، هم خود برد آردوینو را تغذیه می کند و هم ماژول‌های بلوتوث و MPU را تغذیه می کند.



شکل ۴-۷- باتری کتابی

۴-۲-۵- زنگ هشدار:

علت استفاده از زنگ هشدار این بوده است که در هنگام تشخیص خطایی در انجام حرکت توسط کاربر، با به صدا در آمدن زنگ هشدار کاربر سریعاً متوجه خطای خود بشود و نسبت به انجام درست حرکت اقدام کند. و به دلیل صدای نسبتاً بلندی که ایجاد می کند، برای رساندن اخطار به گوش کاربر در محیط‌های شلوغ (مثل باشگاه یا سالن ورزشی) نیز مناسب است.

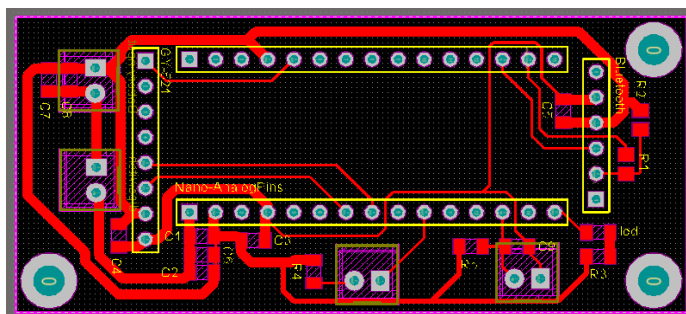
²⁵ Regulator



شکل ۴-۸- زنگ هشدار

۴-۲-۶- برد مدار چاپی^{۲۶}:

مدار الکتریکی دستگاه توسط نرم افزار آلتیوم دیزاینر^{۲۷} طراحی شده که به دلیل هوشمند بودن برنامه و راحتی استفاده از آن نسبت به نرم افزارهای موجود گزینه مناسبی است. تلاش شد که برد مدار چاپی به صورت یک لایه طراحی شود که هزینه و زمان کمتری برای ساخت آن مورد نیاز باشد. پس از طراحی، فایل ایجاد شده به یکی از تولیدکنندگان مدار چاپی سفارش داده شد و پس از ساخت آن، قطعات مورد نیاز بر روی آن با هویه دستی مونتاژ شد.



شکل ۴-۹- PCB طراحی شده برای مدار الکتریکی

۴-۲-۷- بدنه دستگاه:

جنس بدنه دستگاه از پلاستیک می باشد که به دلیل سبک بودن و درعین حال استحکام قابل قبول آن مورد استفاده قرار گرفته است. جعبه دستگاه به صورت آماده خریداری شده و بر روی بدنه دستگاه، دکمه خاموش / روشن تعبیه شده است که بتوان آن را بدون باز کردن خاموش و روشن کرد.

²⁶ PCB (Printed Circuit Board)

²⁷ Altium Designer



شکل ۴-۱۱- نمای داخلی دستگاه



شکل ۴-۱۰- نمای بیرونی دستگاه

۵- کاربرد طرح و نتایج :

این دستگاه برای چند گروه از کاربران مفید است. دسته اول برای استفاده‌های غیر تخصصی توسط افراد تازه کار. به این صورت که برای کسانی که می‌خواهند در خانه و بدون استفاده از وسایل ورزشی مخصوص، به انجام نرمش‌های روزانه و سبک بپردازند ورزش‌هایی درون برنامه تعبیه شده است. دسته دوم هم کسانی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای‌تر و به کمک وسایل ورزشی به فعالیت‌های ورزشی بپردازند، اما چندان علم و شناخت کافی به زمینه‌های ورزشی ندارند و برای داشتن یک فرایند سودمند برای پیشرفت به یک مربی با تجربه نیاز دارند، اما به خاطر دسترسی نداشتن به این مربی‌ها و یا هزینه زیادی که داشتن یک مربی می‌تواند ایجاد کند، نمی‌خواهند تحت نظر یک مربی ورزشی کار کنند. برای این دسته از افراد این دستگاه نقش یک راهنمای آموزشی را ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که در ابتدا با نشان دادن نحوه درست انجام حرکت با گیف و ویدیوهای موجود در برنامه، کاربر را با نحوه درست حرکت آشنا می‌کند و سپس با اخطارهایی که در طی تمرین به کاربر می‌دهد در طول زمان نحوه درست انجام حرکت را به او آموزش می‌دهد.

دسته بعدی که می‌تواند از این دستگاه استفاده کنند، ورزشکاران حرفه‌ای هستند که به خاطر تمرینات سنگینی که انجام می‌دهند، در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند و با استفاده از سیستم طراحی شده برای هشدار دادن به هنگام خروج از محدوده سلامت توسط این دستگاه، می‌توانند قبل از وقوع آسیب‌های جدی از آنها پیشگیری کنند.

علاوه بر موارد بالا، از امکانات این دستگاه می‌توان در روند معاینه و تشخیص آسیب‌های ورزشی نیز استفاده کرد. این امکانات، امکان بررسی نحوه حرکت، تغییرات دامنه حرکتی و قدرت حرکت را به طریقی بسیار ساده‌تر از قبل فراهم می‌کند و می‌تواند توسط ارتوپدها و پزشکان دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

۵-۱- نتایج اصلی طرح :

همانطور که پیشتر دیدیم، امروزه با ورود گجت‌های هوشمند در حوزه‌هایی همچون درمان، ورزش و فعالیت‌های عمومی، بررسی و تحلیل فرایندهایی که انجام می‌شوند بسیار راحت‌تر و دقیق‌تر شده است. اما این گجت‌ها جای پیشرفت و ارتقای بسیار دارند تا به نقطه‌ای برسند که به طور کامل جوابگوی نیازهای انسان باشند. به همین دلیل ما دست به ساخت دستگاهی زدیم که کارکردی متفاوت نسبت به دستگاه‌های موجود ارائه دهد و امکانات زیر را دارا باشد:

- تشخیص خطا در حین انجام حرکات ورزشی و ابلاغ آن به کاربر همراه جزئیاتی مانند: تعداد خطاها در حین تمرین و نوع خطای رخ داده
- اندازه‌گیری تغییرات دامنه حرکتی در سه جهت مختلف
- اندازه‌گیری سرعت حرکت عضو مورد نظر
- محاسبه میزان پیشرفت و یا پسرفت فرد نسبت به تمرینات گذشته
- شمارش تعداد ست‌های انجام حرکت
- آموزش طرز صحیح انجام حرکات ورزشی

این دستگاه ورزشی می‌تواند به عنوان راهنما و دستیار افراد مختلفی در حوزه ورزش با توجه به هدف آنها عمل کنند و روند بررسی کیفیت عملکرد ورزشی را بهبود ببخشد.

۲-۵- آینده پژوهش:

این طرح در آینده می‌تواند با افزایش تمرینات ورزشی موجود در برنامه، گستره وسیعی از ورزش‌ها را در برگیرد همچنین با استفاده از داده‌هایی که دستگاه بدست می‌آورد می‌توان تحلیل‌های پیچیده‌تری نیز انجام داد برای مثال دستگاه می‌تواند با توجه به داده‌هایی که در طول زمان جمع‌آوری می‌کند، سطح ورزشی کاربر را مشخص کند و تمرینات را با توجه به سطح عملکرد هر کس شخصی‌سازی کند و در صورت تعیین شدن هدفی توسط کاربر، میزان پیشرفت او در مسیر رسیدن به آن هدف را محاسبه کند و با کمک آن برنامه‌ای متناسب با هر فرد و هدفش را پیشنهاد دهد و همچنین راهکارهای افزایش بازدهی و نتیجه‌گیری از انجام تمرینات ورزشی را ارائه دهد. از دیگر امکاناتی که این دستگاه می‌تواند در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد، امکان محاسبه زمان خالص و دقیق‌تر انجام تمرینات است. این زمان‌گیری به این دلیل دقیق‌تر است که فقط در صورتی که دستگاه تشخیص دهد حرکتی در حال انجام است، زمان را می‌شمارد و این باعث می‌شود تا فرد از میزان زمان مفیدی که صرف ورزش کرده است آگاه شود و توانایی‌های خود را دقیق‌تر بسنجد. همچنین استفاده از تلفن‌های همراه به عنوان محیط کاربری کار با دستگاه این امکان را فراهم می‌کند تا با اتصال دستگاه به شبکه اینترنت، بتوان از جدیدترین اطلاعات مورد نیاز بهره‌مند شد، آمارها و تحلیل‌های عمومی‌تری در مورد ورزش کردن و تاثیرات آن بدست آورد، شبکه ارتباط جمعی از مربیان، ورزشکاران و افراد تازه کار به وجود آورد تا میزان شناخت افراد از مسیری که در آن قرار دارند افزایش یابد و بتوانند از تجربه و مهارت مربیان کارآزموده و ورزشکاران حرفه‌ای نیز بهره‌مند شد.

- [1] Pierluigi Diotaiuti* , Stefania Mancone, Stefano Corrado, “Using Sports Tracker: Evidences on Dependence, SelfRegulatory Modes and Resilience in a Sample of Competitive Runners”, *Psychology*, 11, 54-70, 2020
- [2] <https://www.fitbit.com/global/uk/home>
- [3] Marco António da Silva Pestana Leão , “Understanding users’ motivations for wearable activity tracker use”, Master in Computer Engineering thesis, Universidade da Madeira (UMa), 2017
- [4] <https://www.moves-app.com/>
- [5] <http://www.garmin.com/pt-PT/>
- [6] <http://www.polar.com/en>
- [7] Conroy, D. E., Yang, C. H., & Maher, J. P., “Behavior change techniques in top-ranked mobile apps for physical activity” *American journal of preventive medicine*, 46(6), 649-652., 2014
- [8] Consolvo, S., McDonald, D. W., & Landay, J. A. “Theory-driven design strategies for technologies that support behavior change in everyday life”. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, p. 405-414, 2009
- [9] Locke, E. A., & Latham, G. P., “Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey” *American psychologist*, 57(9), 705, 2002
- [10] Walker,Brad, “The Anatomy of Sport Injeries”,California,Lotus Publishing, 2007
- [11] Dr. Michael Peters, Prof. Nicola Maffulli, Dr. Stephen Motto, Mr. Panos Thomas, Scott Tindal, “Everyday Sport Injuries”, New York ,DK Publishing, 2019
- [12] Mark E. Lavallee, and Tucker Balam, “An Overview of Strength Training Injuries: Acute and Chronic”, *Sports Med*, 307-313, 2010
- [13] Todd S. Ellenbecker, Babette Pluim, Stephane Vivier , Clay Sniteman, “Common Injuries in Tennis Players: Exercises to Address Muscular Imbalances and Reduce Injury Risk”, *Strength and conditioning journal*, Vol. 31, p. 50-58, 2009
- [14] Simon P Frostick, Mohammad Mohammad, David A Ritchie, “Sport injuries of the elbow”, *Sports Med*, 301–311, 1999
- [15]Lars Peterson, Per Renström, “Sport Injuries Prevention,Treatment and Rehabilitation”, Florida,Taylor and francis group, 2017
- [16] Nancy Berryman Reese, William D.Bandy, “Joint Range of Motion and Muscle Length Testing”, Canada,Saunders, 2016
- [17] <https://material.io/develop/android/docs/getting-started>
- [18]<https://www.msmanuals.com/professional/multimedia/table/v1128315>
- [19] MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Revision 3.4
- [20] <https://integralmemory.com/faq/what-class-2-bluetooth-device>
- [21] <https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardNano>